

PRAKTIKUM BASIS DATA

MODUL 10

(NoSQL)



Oleh:

Danu Warisman

103122400041

PROGRAM STUDI S1 REKAYASA PERANGKAT LUNAK

DIREKTORAT KAMPUS PURWOKERTO

UNIVERSITAS TELKOM

2026

JURNAL

SOAL 1: Pemilihan Database NoSQL

a. Tipe Database NoSQL yang Paling Cocok:

Tipe database NoSQL yang paling cocok untuk menangani data sensor IoT dan riwayat stok yang sangat besar adalah **Document Database seperti MongoDB**. Alternatif lain yang juga valid adalah Time Series Database seperti InfluxDB atau TimescaleDB.

b. Alasan Teknis di Balik Pilihan:

Keunggulan Document Database (MongoDB):

- i. **Flexible Schema:** Data sensor IoT dan stok memiliki struktur yang berubah-ubah (jumlah karung, jenis beras, suhu, tanggal kadaluarsa). Document database sangat fleksibel untuk menyimpan data JSON dengan struktur yang dinamis tanpa perlu migration skema.
- ii. **Nested Documents:** Dapat menyimpan data sensor IoT yang complex dan hierarchical dalam satu dokumen. Contohnya detail stok beras dengan multiple attributes bisa disimpan dalam struktur nested yang mudah diakses.
- iii. **Skalabilitas Horizontal:** Mudah untuk scale out across multiple servers untuk menampung data yang sangat besar dari berbagai gudang di seluruh Indonesia. Dukungan sharding memungkinkan distribusi data efisien.
- iv. **Mendukung Query Real-time dan Indexing:** Query real-time untuk pencatatan stok masuk-keluar dapat dijalankan dengan cepat. Indexing pada field penting seperti "jenis_beras", "tanggal_kadaluarsa", dan "suhu_gudang" mempercepat pencarian.
- v. **Aggregation Pipeline:** Fitur aggregation yang powerful memungkinkan analisis data riwayat stok yang kompleks, seperti menghitung total stok per jenis beras, trend perubahan suhu, atau prediksi kebutuhan.
- vi. **Integrasi dengan Aplikasi Web/Mobile:** MongoDB mudah diintegrasikan dengan aplikasi Node.js/Express, Flutter, atau REST API. Struktur JSON native membuat koneksi aplikasi menjadi seamless.

Contoh Implementasi: Setiap gudang mengirim data stok (jumlah karung, jenis beras, tanggal kadaluarsa, suhu gudang) setiap 5 menit ke MongoDB. Database menyimpan setiap record dengan timestamp. Dengan aggregation pipeline, sistem dapat dengan cepat

menjawab query seperti "Berapa total stok beras Jasmine di gudang Surabaya dalam 30 hari terakhir?" atau "Apakah ada tren peningkatan suhu di gudang Jakarta?"

SOAL 2: Tambahkan Data ke Supabase via Postman

Data JSON yang Digunakan:

☐ none ☐ form-data ☐ x-www-form-urlencoded ☒ raw ☐ binary ☐ GraphQL ☒ JSON 

```
1  {
2    "name": "Danu Warisman",
3    "category": "SE0802",
4    "details": {
5      "NIM": "103122400041",
6      "roleTechManifest": "Backend, DevOps, Database",
7      "techStack": "Node.js, PostgreSQL, Supabase"
8    }
9  }
```

Kredensial Database:

- **URL:** <https://lxxvngrrhuwjtktsrslws.supabase.co/rest/v1/products>
- **API Key (apikey header):**
eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJpc3MiOiJkdXBhYmFzZSI6Imx4eHZuZ3JodXdqdGt0c3NyYHdzliwicm9sZSI6ImFub24iLCJpYXQiOiE3NzcyMzc2MzQsImV4cCI6MjA5MjgxMzYzNH0.Pj9ogANqtx9wBpaKrZ5An_04622LUjScLIev0MQpGD0

Langkah-langkah POST di Postman:

1. Pilih method: **POST**
2. URL: `https://lxxvngrhuwjtkttssrlws.supabase.co/rest/v1/products`
3. **Headers** dan tambahkan:
 - Key: Content-Type | Value: application/json
 - Key: `apikey` | Value: `eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJpc3MiOiJkdXBhYmFzZSI6ImNlZiI6Imx4eHZeZ3JodXdqZGt0c3NybmhhdzIiwicm9sZSI6ImFub24iLCJpY`

[illegible]

Langkah-langkah GET di Postman:

1. Pilih method: **GET**
2. URL:
`https://lxxvngrhuwjtktsrslws.supabase.co/rest/v1/products?name=eq.Danu%20Wari sman`
3. Headers sama seperti POST:
 - Key: Content-Type | Value: application/json
 - Key: `apikey` | Value: `eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJpc3MiOiJzdXBhYmFzZSIsInJlZiI6Imx4eHZuZ3JodXdqdGt0c3NybHdzIiwicm9sZSI6ImFub24iLCJpYXQoIjE3NzcyMzcyMzQsImV4cCI6ImJjA5Mjg5MzYzNH0.Pj9ogANqtx9wBpaKrZ5An_04622LUjScLIev0MQpGD0`

Danu Warisman's Workspace

Overview GET Add Danu Data

My Collection Add Danu Data

GET https://xxxvngnhwujktsrsws.supabase.co/rest/v1/products?name=eq.Danu%20Warisman

Content-Type application/json

apikey eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJpc3MiOiJzdXBhYnEiLCJhbnkiOiJ1b3R1eSIsImVudCI6IjE5ODI2MjE0MDA0IiwiaWF0IjoiMTY5ODI2MjE0MDA0In0.

200 OK 962 ms 1.19 KB

```
1 {
2   "id": "44d38d4b-5a36-4f79-99e6-5cc6498242c7",
3   "name": "Danu Warisman",
4   "category": "SE8892",
5   "details": {
6     "NIM": "180122488841",
7     "techStack": "Node.js, PostgreSQL, Supabase",
8     "roleTechManifest": "Backend, DevOps, Database"
9   },
10  "created_at": "2026-06-07T17:34:55.219543+00:00"
11 }
12
13 }
```